

Matemáticas I. Curso 2024-2025

Grado en Ingeniería Informática - Convocatoria Ordinaria I

20/01/2025

NOMBRE:

D.N.I.:

Grupo de teoría:

T1

T2

T3

Responder de forma razonada a las preguntas. El resultado final sin las explicaciones y cálculos intermedios no se puntuará.

1. Contestar razonadamente a las siguientes cuestiones:

- a) [1p.] Sea un número complejo $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Determinar la relación que deben cumplir a y b y la condición que debe cumplir a para que el cociente

$$\frac{z - 2}{z + 2}$$

sea un número imaginario puro.

- b) [1p.] Indicar la región del plano que satisface la ecuación $\operatorname{Im}((3 + i)z) = 2$, con $z \in \mathbb{C}$.

2. Dada la función $f(x) = (x + 1) \cdot e^x$, se pide:

- a) [0,5p.] el polinomio de MacLaurin de grado 3.
b) [0,25p.] Mediante el polinomio calculado en el apartado anterior, ¿cómo calcularías el valor aproximado de $0,9 \cdot e^{-0,1}$?
c) [0,5p.] Da la expresión más simplificada posible de la cota del error cometido mediante la forma de Lagrange del resto.

3. [2p.] Calcular el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje OX el área encerrada por $x = 0$, la recta tangente en el punto de coordenadas $(1, 1)$ a la curva $y^5 + x^5 - 2xy = 0$ y la asíntota oblicua de la función $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.

4. [1,5p.] Calcular el máximo absoluto de la función $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \int_0^x (e^{-t^2} - e^{-2t}) dt.$$

5. [1,25p.] Sumar, si es posible, la siguiente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+3}}.$$

Ayuda: debes calcular la suma de la serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

6. Una hormiga (representada como un punto) se mueve alrededor del perímetro de un cuadrado de lado 1, siempre en el mismo sentido, y la función que describe su distancia a un vértice marcado en función de lo que ha recorrido está definida en el dominio $[0, 4]$. Teniendo en cuenta que la hormiga empieza en este vértice y avanza por el perímetro, se pide:

- a) [1p.] Construir la función a trozos que defina la distancia de la hormiga al vértice $(0, 0)$ (marcado en rojo) en cada punto del recorrido, siendo x la parte del perímetro recorrido.

Ayuda: La fórmula para la distancia entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- b) [0,5p.] Si la hormiga avanza a una velocidad constante de $v = 1$ u.t./s a lo largo del perímetro del cuadrado, determinar **la variación de la distancia** al vértice inicial **respecto al tiempo** en el instante que ha recorrido 2,5 u.t. del perímetro.
- c) [0,5p.] Estudiar la continuidad y la derivabilidad en el intervalo $[0, 4]$ de la función construida en el apartado (a).

